

Линейная функция $y = ax + b$, обратная пропорциональность $y = \frac{k}{x}$, функции $y = x^3$, $y = |x|$, $y = \sqrt{x}$. Их свойства и графики



Линейной функцией называется функция, которую можно задать формулой вида $y = kx + b$, где k и b - произвольные числа, x - независимая переменная.

Например. Линейной является функция:

а) $y = 7x + 1$, $k = 7$, $b = 1$;

б) $y = -6,8x + 4$, $k = -6,8$, $b = 4$;

в) $y = 3\frac{1}{9}x - 15$, $k = 3\frac{1}{9}$, $b = -15$.



Свойства

1. Область определения:

x - любое действительное число.

То есть $D(y)$: x - любое действительное число.

Например. Функция $y = -4,5x - 9$ — линейная.

Её область определения $D(y)$: x — любое действительное число.

2. Область значений.

- 1) При $k \neq 0$: y - любое действительное число. То есть $E(y)$: y - любое действительное число.
- 2) При $k = 0$ $y = b$. То есть $E(y)$: $\{b\}$.

Например.

а) Функция $y = 9,1x - 3,2$ — линейная. Её область значений $E(y)$: y — любое действительное число.

б) Функция $y = -5,2$ — линейная. Её область значений $E(y)$: $\{-5,2\}$.

3. График функции.

Графиком линейной функции, если хотя бы одно из чисел k или b отлично от нуля, является **прямая**. k - угловой коэффициент прямой. При $b = 0$ ($y = kx$) графиком является прямая, проходящая через начало координат.

Например.

- а) Графиком функции $y = 4,8x + 1,8$ является прямая; $k = 4,8$ — угловой коэффициент.
- б) Графиком функции $y = -8,2x$; является прямая, проходящая через начало координат; $k = -8,2$ — угловой коэффициент.



4. Точки пересечения графика с осями координат.

- 1) При $k \neq 0$ $x = -\frac{b}{k}$, $y = 0$.
 $\left(-\frac{b}{k}; 0\right)$ — точка пересечения с осью Ox .
- 2) Если $k = 0$, то $y = b$ — прямая параллельна оси Ox , то есть ось Ox не пересекает и совпадает с осью Ox при $b = 0$.
- 3) $(0; b)$ — точка пересечения с осью Oy .

Например. Найти точки пересечения с осями координат графика функции:

а) $y = -6x + 1$; б) $y = 2,4x$; в) $y = -3$.

Решение

а) С Ox : $y = 0$, $x = -\frac{b}{k} = -\frac{1}{-6} = \frac{1}{6}$; $\left(\frac{1}{6}; 0\right)$.

С Oy : $x = 0$, $y = b = 1$; $(0; 1)$.

б) С Ox : $y = 0$, $x = -\frac{b}{k} = -\frac{0}{2,4} = 0$; $(0; 0)$.

С Oy : $x = 0$, $y = b = 0$; $(0; 0)$.

в) С Ox график не пересекается.

С Oy : $x = 0$, $y = b = -3$; $(0; -3)$.



5. Возрастание и убывание.

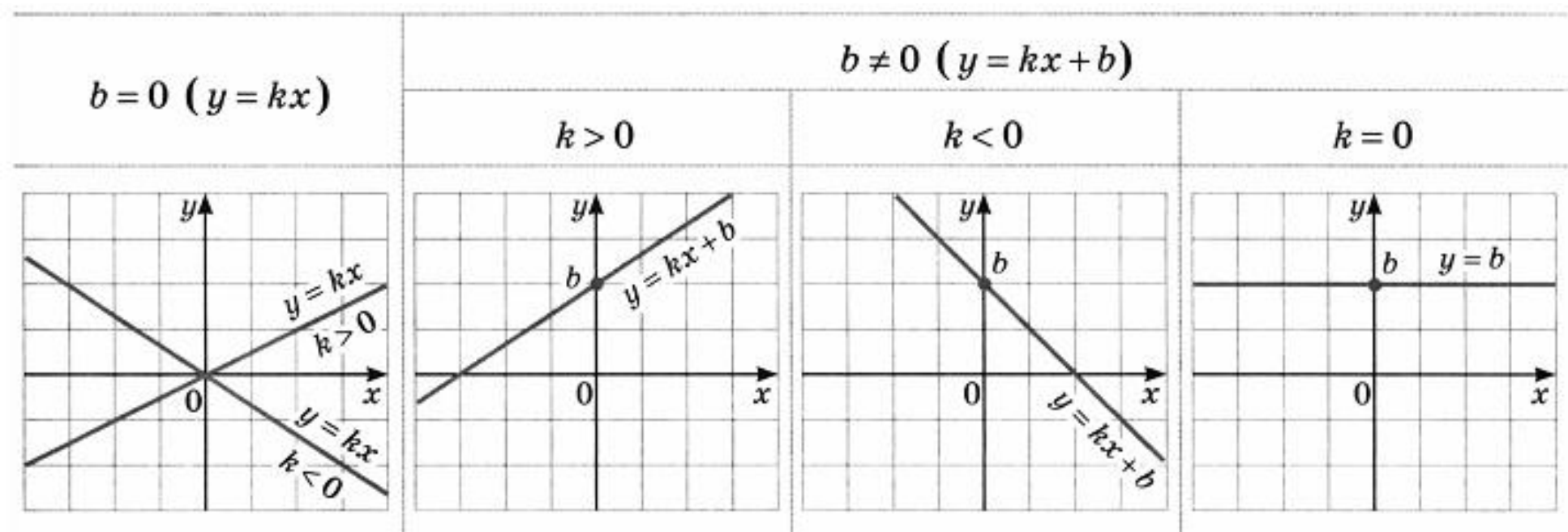
- 1) При $k > 0$ функция возрастает на всей области определения; график функции образует с положительным направлением оси Ox острый угол.
- 2) При $k < 0$ функция убывает на всей области определения; график функции образует с положительным направлением оси Ox тупой угол.
- 3) При $k = 0$ функция постоянна; график параллелен оси Ox , в частности при $k=0$ и $b=0$ он совпадает с осью Ox .

Например.

- а) Функция $y = 6x - 1$ возрастает на всей области определения, поскольку $k = 6$, $k > 0$.
- б) Функция $y = -10,2x + 4,7$ убывает на всей области определения, поскольку $k = -10,2$, $k < 0$.
- в) Функция $y = 8\frac{1}{7}$ постоянная, поскольку $k = 0$.

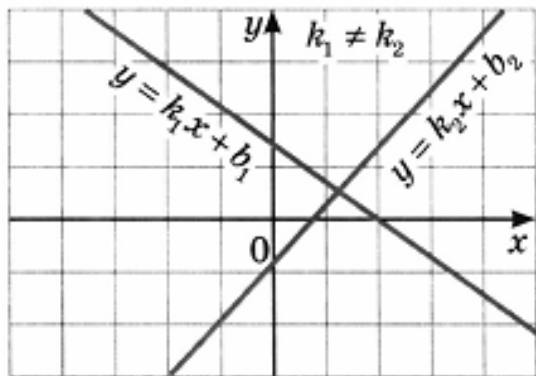


Графики линейных функций

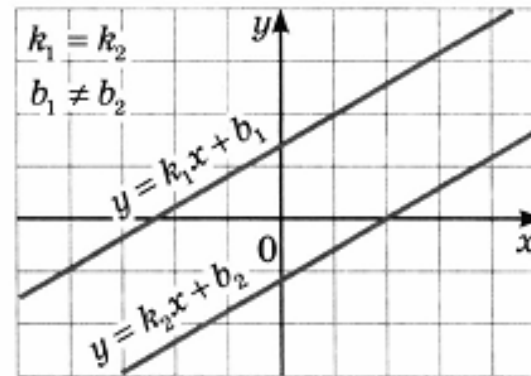


Взаимное расположение графиков линейных функций

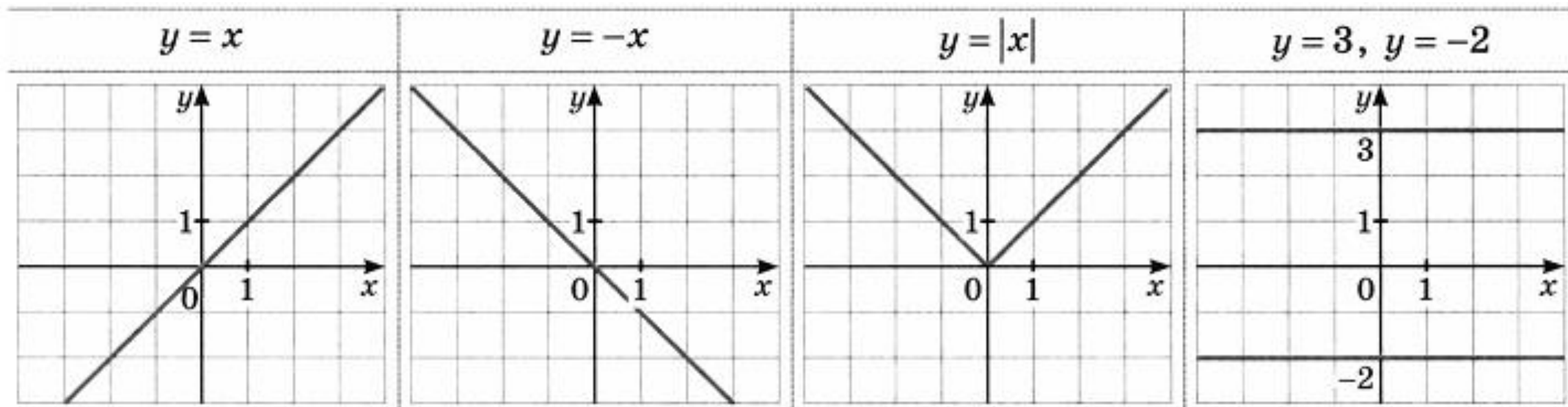
Если $k_1 \neq k_2$, графики функций $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$ пересекаются в одной точке.



Если $k_1 = k_2$, $b_1 \neq b_2$, графики функций $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$ параллельны.



Эти графики полезно запомнить!



Функция $y = \sqrt{x}$

Свойства

1. Область определения.

$$D(y): x \in [0; +\infty).$$

$D(y): x \geq 0$ — любое неотрицательное действительное число.

2. Область значений.

$$E(y): y \in [0; +\infty).$$

$E(y): y \geq 0$ — любое неотрицательное действительное число.

3. График функции.

x	0	1	4	9
y	0	1	2	3

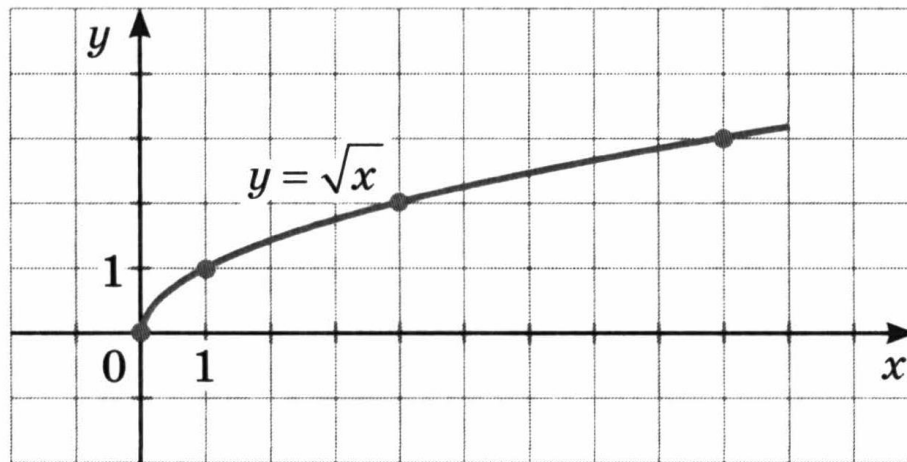


График расположен в I координатной четверти и проходит через точку $(0;0)$ — начало координат.

4. Наибольшее и наименьшее значения функции.

Наименьшее значение $y = 0$ при $x = 0$.
Наибольшего значения функция не имеет.

5. Точки пересечения с осями координат.

$(0;0)$ — точка пересечения графика функции и с осью Ox , и с осью Oy .

6. Нули функции.

$x = 0$ при $y = 0$.

7. Чётность или нечётность.

Функция не является ни чётной, ни нечётной.



8. Интервалы возрастания и убывания.

Функция возрастает на всей области определения.

9. Интервалы знакопостоянства.

$y > 0$ при $x \in (0; +\infty)$.

На всей области определения функция принимает только неотрицательные значения.



Реши графически уравнение: а) $\sqrt{x} = x - 2$; б) $\sqrt{x} + x + 2 = 0$.

Решение

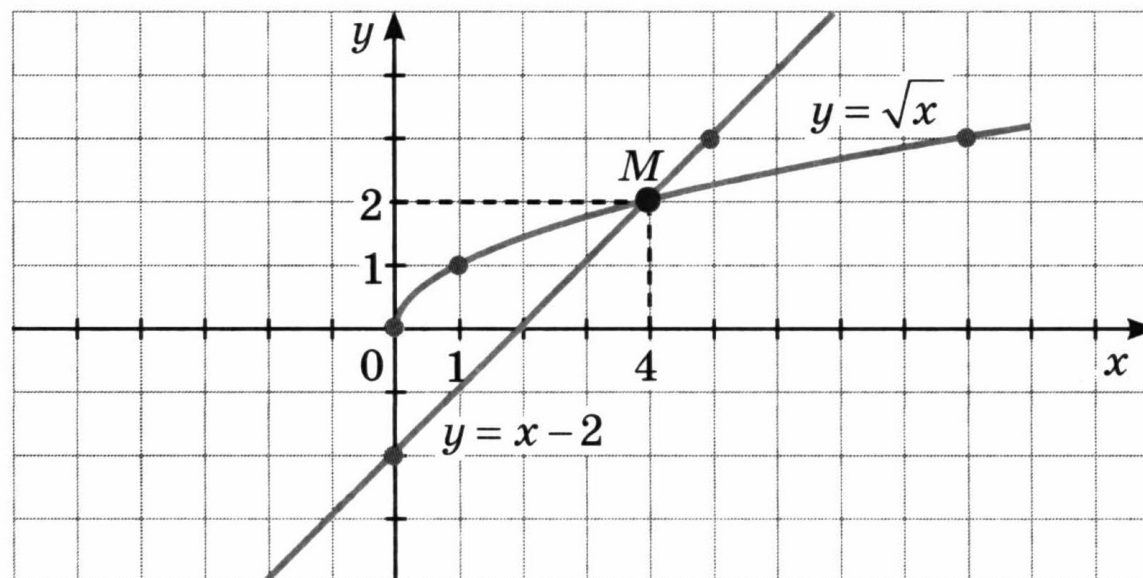
- 1) В одной системе координат строим графики функций $y = \sqrt{x}$ и $y = x - 2$.
- 2) Находим координаты точки пересечения построенных графиков $M(4; 2)$.
- 3) Абсцисса точки пересечения является корнем уравнения $x = 4$.

Ответ: 4.

а) $\sqrt{x} = x - 2$

$y = \sqrt{x}$	x	0	1	4	9
	y	0	1	2	3

$y = x - 2$ — линейная функция, графиком которой есть прямая, проходящая через точки $(0; -2)$, $(5; 3)$.



1) Запишем уравнение в виде $\sqrt{x} = -x - 2$.

2) В одной системе координат строим графики функций $y = \sqrt{x}$ и $y = -x - 2$.

3) Находим точки пересечения построенных графиков. Графики не пересекаются.

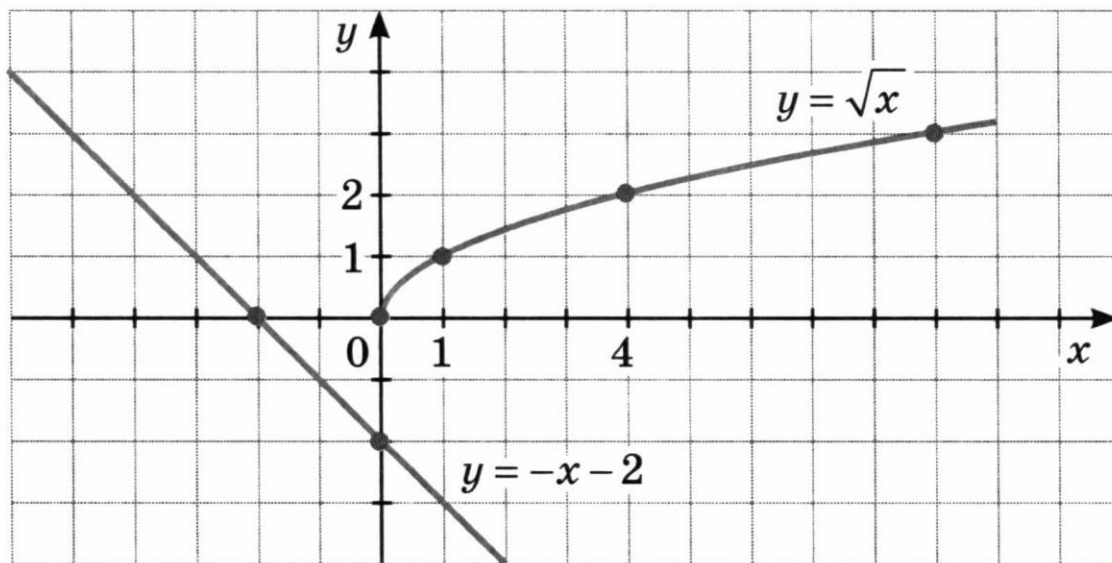
Вывод: уравнение корней не имеет.

Ответ: корней нет.

6) $\sqrt{x} + x + 2 = 0$

$y = \sqrt{x}$	x	0	1	4	9
	y	0	1	2	3

$y = -x - 2$ — линейная функция, графиком которой является прямая, проходящая через точки $(0; -2)$, $(-2; 0)$.



Функция $y = x^3$ её график и свойства

1. Область определения.

$D(y): x \in R$ — множество всех действительных чисел.

2. Область значений.

$E(y): y \in R$ — множество всех действительных чисел.



3. График функции.

x	y
-2	-8
-1	-1
-0,5	-0,125
0	0
0,5	0,125
1	1
2	8

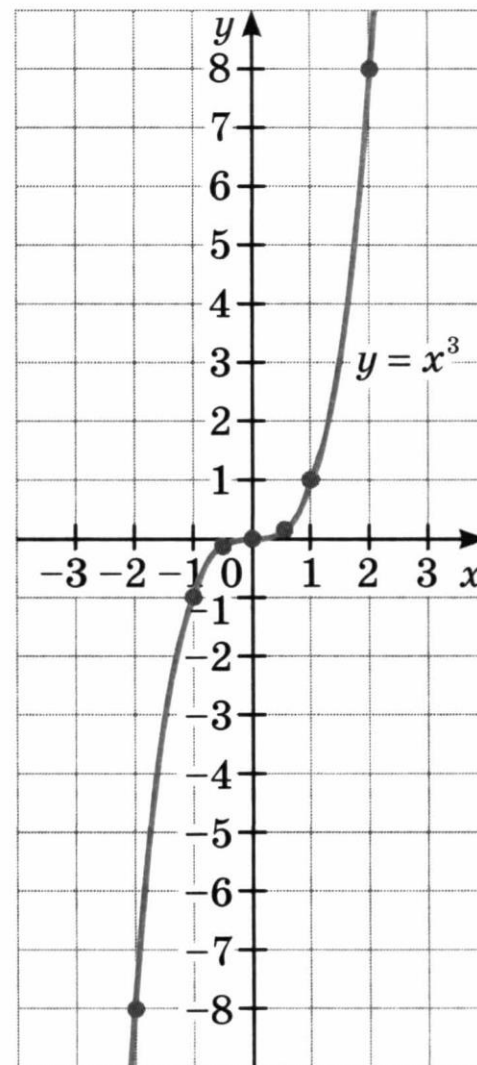


График функции расположен в I и III координатных четвертях и симметричен относительно начала координат.

4. Наибольшее и наименьшее значения функции.

Функция наибольшего и наименьшего значений не имеет.

5. Точки пересечения графика с осями координат.

$(0;0)$ — точка пересечения графика функции и с осью Ox , и с осью Oy .

6. Нули функции.

$y = 0$ при $x = 0$.

7. Чётность или нечётность.

Функция нечётная.

8. Интервалы возрастания и убывания.

Функция возрастает на всей области определения.

9. Интервалы знакопостоянства.

$y > 0$ при $x > 0$;
 $y < 0$ при $x < 0$.

Функция $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)

Обратной пропорциональностью называется функция, которую можно задать формулой вида $y = \frac{k}{x}$, где x — независимая переменная, k — некоторое число, не равное нулю.

Например.

а) $y = \frac{1}{x}$, ($k = 1$); б) $y = \frac{3}{x}$, ($k = 3$);
в) $y = -\frac{2}{3x}$, ($k = -\frac{2}{3}$).



Свойства

1. Область определения.

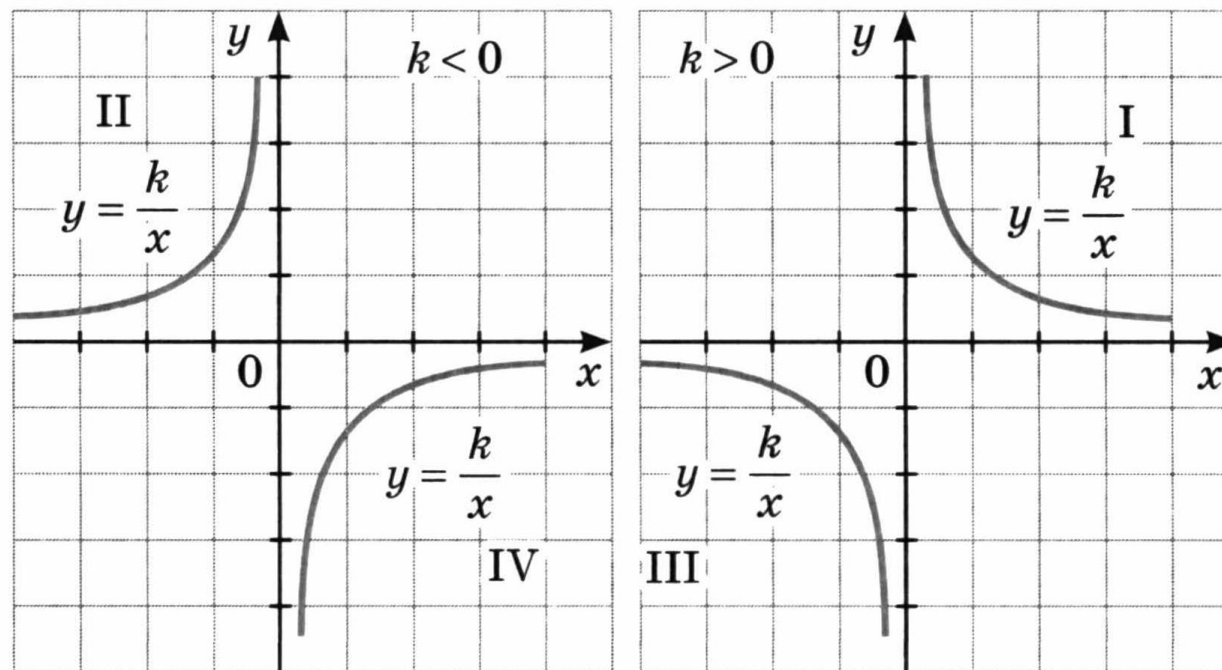
x — любое действительное число, кроме нуля
($x \neq 0$). $D(y): x \neq 0$.

2. Область значений.

y — любое действительное число, кроме нуля
($y \neq 0$). $E(y): y \neq 0$.

3. График функции — гипербола.

Гипербола состоит из двух веток, симметричных относительно начала координат, и проходит через точки $(1;k)$; $(-1;-k)$.



- 1) При $k > 0$ график расположен в I и III координатных углах (четвертях).
- 2) При $k < 0$ график расположен во II и IV координатных углах (четвертях).

4. Наибольшее и наименьшее значения функции.

Функция наибольшего и наименьшего значений не имеет.

5. Точки пересечения графика с осями координат.

График не пересекает координатные оси.

6. Нули функции.

Функция не имеет нулей.

7. Чётность или нечётность функции.

Функция нечётная.

8. Интервалы возрастания и убывания.

1) При $k > 0$:

функция убывает на каждом интервале области определения.

2) При $k < 0$:

функция возрастает на каждом интервале области определения.

9. Интервалы знакопостоянства.

1) При $k > 0$:

$y > 0$ при $x > 0$;

$y < 0$ при $x < 0$.

2) При $k < 0$:

$y > 0$ при $x < 0$;

$y < 0$ при $x > 0$.

Свойства и график функции $y = |x|$

1. Область определения функции. Так как $|x|$ определяется для любого действительного числа, то областью определения функции $y = |x|$ являются все действительные числа: $D = \mathbb{R}$.
2. Множество значений функции. Так как по определению модуля числа значение выражения $|x|$ неотрицательно для любого числа x , то множеством значений функции $y = |x|$ является множество неотрицательных чисел: $E = [0; +\infty)$.



3. Нули функции. Так как $y = 0$, т. е. $|x| = 0$, при $x = 0$, то $x = 0$ есть нуль функции.

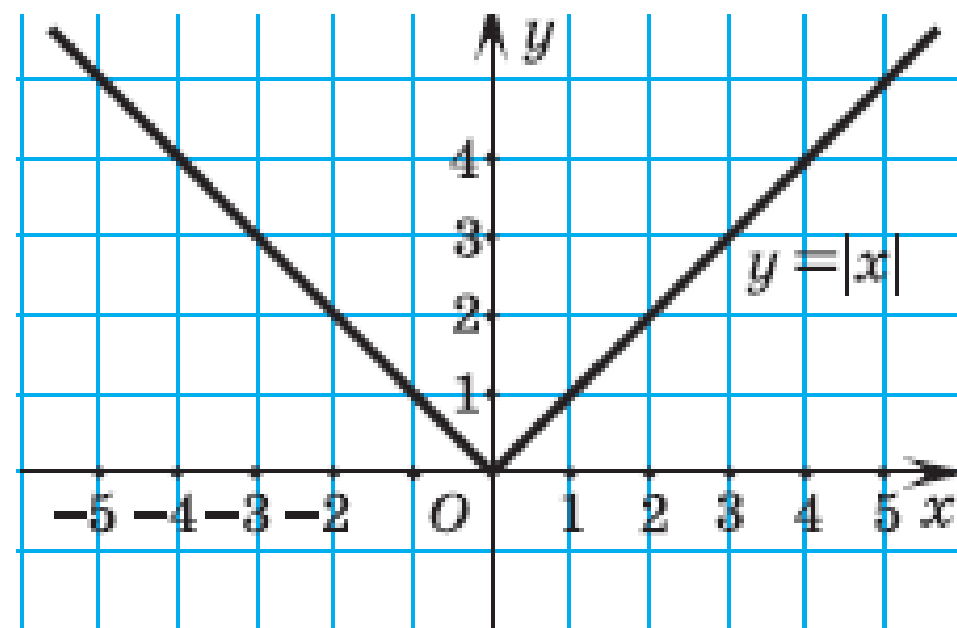
4. Промежутки знакопостоянства функции. $y > 0$ для $x \in (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$.

5. График функции. Построим график функции

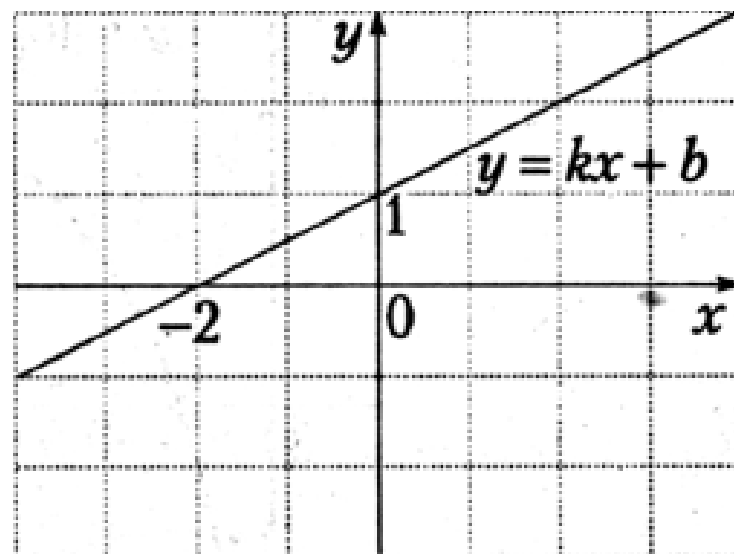
$$y = |x| = \begin{cases} x, & \text{если } x \geq 0, \\ -x, & \text{если } x < 0. \end{cases}$$

Объединим части графиков функций $y = x$ при $x \in [0; +\infty)$ и $y = -x$ при $x \in (-\infty; 0)$ и получим график функции $y = |x|$

6. Промежутки монотонности функции. Функция $y = |x|$ возрастает на промежутке $[0; +\infty)$ и убывает на промежутке $(-\infty; 0]$.



A1. Уравнение прямой, изображенной на рисунке, имеет вид



1) $y = 0,5x - 1$;

2) $y = 0,5x + 1$;

3) $y = 0,5x + 2$;

4) $y = 0,5x - 2$;

5) $y = x + 0,5$.

Решение.

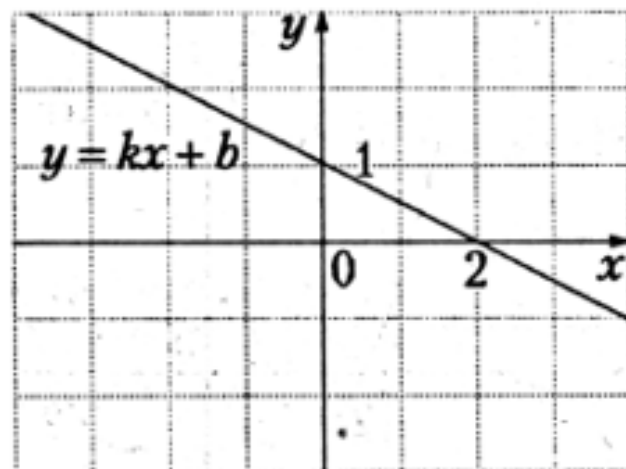
На рисунке изображен график линейной функции $y = kx + b$, проходящий через точки $(0; 1)$ и $(-2; 0)$. Так как они принадлежат прямой $y = kx + b$, значит, выполняются условия:

$$\begin{cases} 1 = k \cdot 0 + b, \\ 0 = k \cdot (-2) + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 1; \\ 2k = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 1, \\ k = 0,5. \end{cases}$$

Уравнение прямой имеет вид $y = 0,5x + 1$.

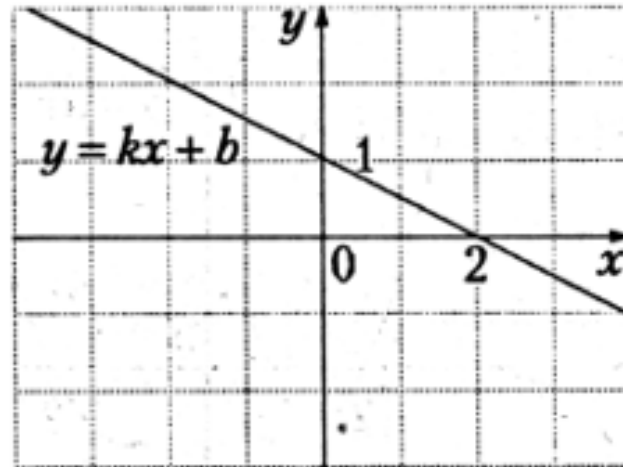
Ответ: 2).

А2. Угловой коэффициент прямой, изображенной на рисунке, равен



- 1) 0,5;
- 2) -0,5;
- 3) 2;
- 4) -2;
- 5) -0,25.

А2. Угловой коэффициент прямой, изображенной на рисунке, равен

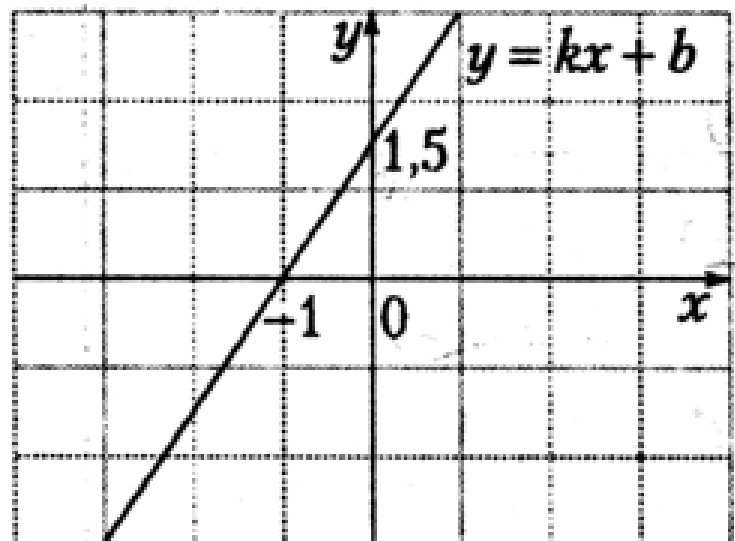


- 1) 0,5;
- 2) -0,5;
- 3) 2;
- 4) -2;
- 5) -0,25.

Ответ: 2)

А6. На рисунке изображен график линейной функции $y = kx + b$.

Уравнение прямой, параллельной данной прямой и проходящей через точку $(-1; 2)$, имеет вид



1) $y = 1,5x + 2$;

2) $y = 1,5x + 3$;

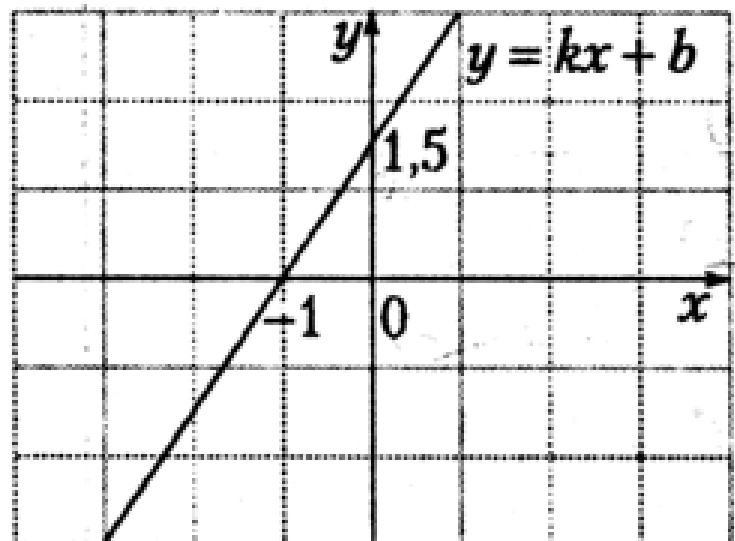
3) $y = -1,5x + 3,5$;

4) $y = -1,5x - 3,5$;

5) $y = 1,5x + 3,5$.

А6. На рисунке изображен график линейной функции $y = kx + b$.

Уравнение прямой, параллельной данной прямой и проходящей через точку $(-1; 2)$, имеет вид



1) $y = 1,5x + 2$;

2) $y = 1,5x + 3$;

3) $y = -1,5x + 3,5$;

4) $y = -1,5x - 3,5$;

5) $y = 1,5x + 3,5$.

Ответ: 5)

ИЗ ЦТ прошлых лет

Пример.

График функции, заданной формулой $y = kx + b$, симметричен относительно оси Oy и проходит через точку $A\left(\frac{1}{3}; 6\right)$. Значение выражения $k + b$ равно:

- 1) $-5\frac{2}{3}$
- 2) $6\frac{1}{3}$
- 3) 6
- 4) 2
- 5) 18

Решение.

Поскольку заданная функция линейна, а её график симметричен относительно оси Oy , данная функция имеет вид $y=b, k=0$. Прямая проходит через точку A с координатами $\left(\frac{1}{3}; 6\right)$, отсюда $b=6$. Поэтому $k+b=6$.

Правильный ответ указан под номером 3.

Пример.

График функции, заданной формулой $y = kx + b$, симметричен относительно начала координат и проходит через точку $A(3; 6)$. Значение выражения $k + b$ равно:

- 1) -3
- 2) 2
- 3) 9
- 4) 3
- 5) 6

Пример.

График функции, заданной формулой $y = kx + b$, симметричен относительно начала координат и проходит через точку $A(3; 6)$. Значение выражения $k + b$ равно:

- 1) -3
- 2) 2
- 3) 9
- 4) 3
- 5) 6

Решение. Данная функция линейна, и поскольку она симметрична относительно начала координат, она обязательно проходит через точку $(0; 0)$, поэтому $b=0$. Поскольку прямая проходит через точку A с координатами $(3; 6)$, $k=2$. Значение выражения $k + b$ равно 2.

Правильный ответ указан под номером 2.

Пример.

Сумма координат точки пересечения прямых, заданных уравнениями $3x + 2y = 31$ и $x - y = 7(3 - y)$, равна:

- 1) 11
- 2) -11
- 3) 9
- 4) -9
- 5) 10

Пример.

Сумма координат точки пересечения прямых, заданных уравнениями $3x + 2y = 31$ и $x - y = 7(3 - y)$, равна:

- 1) 11
- 2) -11
- 3) 9
- 4) -9
- 5) 10

Решение. Решим систему:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 31, \\ x - y = 7(3 - y) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 2y = 31, \\ x = 21 - 7y + y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 2y = 31, \\ x = 21 - 6y \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3(21 - 6y) + 2y = 31, \\ x = 21 - 6y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 63 - 18y + 2y = 31, \\ x = 21 - 6y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2, \\ x = 9. \end{cases}$$

Следовательно, сумма координат равна $2 + 9 = 11$.

Правильный **ответ** указан под номером 1.

В системе координат даны точки $K(-5; -1)$ и $P(-5; 5)$. Для начала каждого из предложений А–В подберите его окончание 1–6 так, чтобы получилось верное утверждение.

Начало предложения	Окончание предложения
А) Уравнение прямой, которая проходит через начало координат и точку K , имеет вид:	1) $x = -5$. 2) $y = 5x$. 3) $y = -x$.
Б) Уравнение прямой, которая проходит через начало координат и точку P , имеет вид:	4) $y = x$. 5) $y = -5$.
В) Уравнение прямой, которая проходит через точки K и P , имеет вид:	6) $y = \frac{1}{5}x$.

В2

В системе координат даны точки $K(-5; -1)$ и $P(-5; 5)$. Для начала каждого из предложений А–В подберите его окончание 1–6 так, чтобы получилось верное утверждение.

Начало предложения	Окончание предложения
А) Уравнение прямой, которая проходит через начало координат и точку K , имеет вид:	1) $x = -5$. 2) $y = 5x$. 3) $y = -x$.
Б) Уравнение прямой, которая проходит через начало координат и точку P , имеет вид:	4) $y = x$. 5) $y = -5$.
В) Уравнение прямой, которая проходит через точки K и P , имеет вид:	6) $y = \frac{1}{5}x$.

В2

Ответ: А6Б3В1

A6

Для графика уравнения $xy = 12$ укажите номер верного утверждения.

- 1) График уравнения пересекает прямую $y = -12$;
- 2) график уравнения проходит через начало координат;
- 3) графику уравнения принадлежит точка $A(-7; -2)$;
- 4) графиком уравнения является парабола;
- 5) график уравнения пересекает ось Ox в двух точках.

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 4;

5) 5.

A6

Для графика уравнения $xy = 12$ укажите номер верного утверждения.

- 1) График уравнения пересекает прямую $y = -12$;
- 2) график уравнения проходит через начало координат;
- 3) графику уравнения принадлежит точка $A(-7; -2)$;
- 4) графиком уравнения является парабола;
- 5) график уравнения пересекает ось Ox в двух точках.

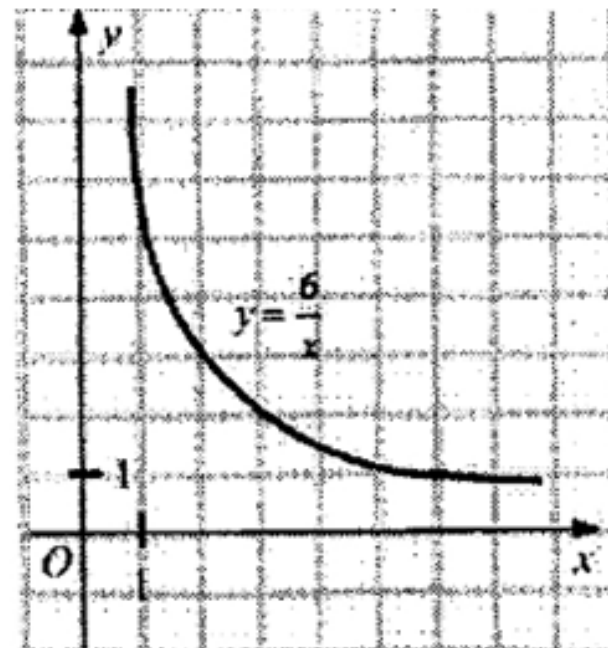
- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

Ответ: 1

В3

На рисунке изображен график функции $y = \frac{6}{x}$, заданной на промежутке $(0; +\infty)$. Найдите наибольшее целое решение неравенства $\frac{6}{x} > \log_{\sqrt{3}} x$.

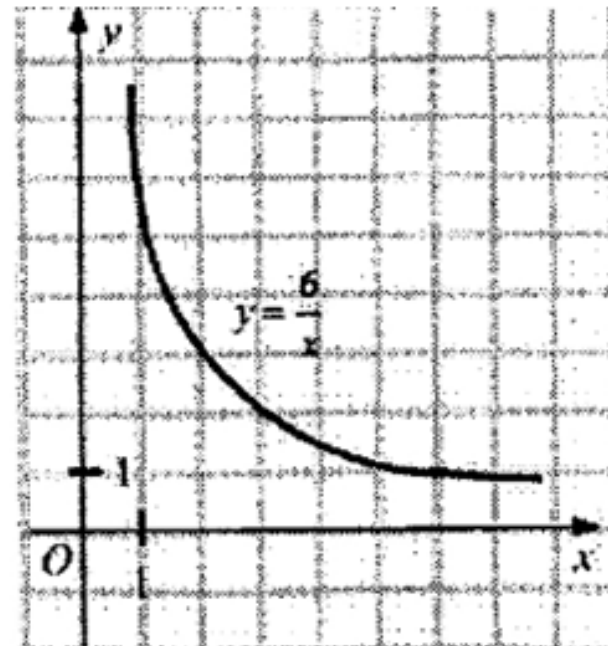
(Необходимые построения можно выполнять на рисунке, предложенном в условии).



В3

На рисунке изображен график функции $y = \frac{6}{x}$, заданной на промежутке $(0; +\infty)$. Найдите наибольшее целое решение неравенства $\frac{6}{x} > \log_{\sqrt{3}} x$.

(Необходимые построения можно выполнять на рисунке, предложенном в условии).



Ответ: 2

Тест по уроку

в следующем материале

